

Resumen

Este documento describe las bases teóricas, el marco metodológico y las consideraciones operativas del proyecto piloto de MapBiomás Argentina Fuego 2025. El propósito central fue conformar un grupo de trabajo especializado y desarrollar un algoritmo de mapeo de áreas quemadas que ofrezca una precisión adecuada con una baja demanda de recursos humanos para la recolección de muestras de entrenamiento.

El área piloto seleccionada abarcó 182,104 km² en la Patagonia argentina, una región caracterizada por un marcado gradiente de productividad que incluye desde bosques andino-patagónicos hasta la estepa. Esta diversidad permitió testear la capacidad del algoritmo para resolver desafíos complejos, como la detección de incendios de sotobosque y la discriminación de zonas afectadas por sequías o de baja productividad que suelen confundirse con áreas quemadas. El estudio cubrió el periodo 1999–2025 utilizando series temporales de imágenes Landsat armonizadas y procesadas íntegramente en Google Earth Engine.

El algoritmo de detección consta de dos componentes principales: un análisis temporal basado en clasificadores probabilísticos (regresión logística) que operan a nivel de observación y anual, y un análisis espacial que utiliza segmentación por crecimiento de región (*region growing*) y filtros de objetos para refinar las detecciones.

Los productos derivados incluyen capas anuales de área quemada con mes de ocurrencia, frecuencia de fuego y año del último incendio. Los resultados y flujos de trabajo documentados sirven como base metodológica para la expansión del mapeo a nivel nacional. Finalmente, se establece que la Colección 1 de MapBiomás Argentina Fuego, que cubrirá todo el territorio nacional, será lanzada oficialmente en septiembre de 2026.